

第 16452-C 章
鋁匯流排槽

第一部份 通則

1.1 本章概要

本節涵蓋匯流排槽之設計、製造、安裝及測試。

1.2 工作範圍

- A. 直線型匯流排。
- B. 插入式分接器、彎頭、終端接頭及相關配件。

1.3 相關準則

- A. 美國防火協會（NFPA）
 - 1. NFPA 70 美國國家電氣法規
- B. 美國電機製造業協會（NEMA）
 - 1. NEMA AB1 模殼式斷路器
 - 2. NEMA BU1 匯流排槽
- C. 美國保險業實驗室（UL）
 - 1. UL 857 匯流排槽及其配件之測試標準
- D. 國際電機協會（IEC）
 - 1. IEC 60439-1 電氣試驗特性
 - 2. IEC 60439-2 電氣試驗特性
 - 3. IEC 60529 防水防塵保護等級
- E. 中國國家標準（CNS）
 - 1. CNS 14286 低電壓匯流排槽
 - 2. CNS 14816-2 無熔絲斷路器

1.4 資料送審

- A. 資料提送審查需符合規範之規定辦理。
- B. 施工製造圖與手冊。
- C. 電壓降計算書。
- D. 零件及特殊工具表。
- E. 穿牆或地板之防火阻體詳圖及材料說明。
- F. 本項產品如為國外製品者，於交貨前應提出進口證明及製造廠所開具之保固書及使用說明書，操作維護手冊，經業主認可後始予接受。

1.5 品質保證

需符合相關規範之規定辦理。

1.6 運送、儲存及處理

- A. 交運之產品應有妥善的包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚的標識以便辨識廠商名稱，產品、產地或組件的編號及型式。
- B. 承包商須以防止損壞的方式管理產品。

1.7 保固

- A. 承包商對本工程所用器材、設備之功能，除另有規定者，應自驗收合格日起保固二年。
- B. 承包商應於工程驗收合格日後一週內出具保固保證書，由業主核存。
- C. 在保固期間，如因器材、設備或施工不良而發生故障、漏電或損壞等情事，承包商應即免費修復或依規範所訂規格另行更換新品。

第二部份 產品

2.1 功能

- A. 本匯流排槽應依需求包含必備之零件，附件及連接，並依設計圖說適用於屋內或屋外運作。
- B. 匯流排應為鋁導體、整體絕緣、金屬外殼、非隔離相式，屋內型並具備 50%容量之接地匯流排。
- C. 匯流排額定為三相四線 600 V，60 Hz 電流密度不得大於 2.2A/mm^2 。短路電流及連續電流額定應符合設計圖面。
- D. 匯流排導體應為螺栓連接。連接處接觸表面應為鍍錫處理。螺栓為熱處理鋼製且電鍍以防腐蝕。
- E. 匯流排導體絕緣應具備耐燃（Flame Retardant），自熄及防潮之特性。
- F. 匯流排槽框架應為金屬外殼，在連接處及末端附螺栓固定可移動式蓋板。
- G. 依設計圖說，提供插入式開關單元。

2.2 材料

- A. 外殼
 - 1. 外殼應為鋼板製造之非通風型結構，在連接處及末端附有螺栓固定蓋板可供檢視匯流排絕緣、接頭及插入式單元開孔。
 - 2. 於匯流排槽穿越樓板或牆時應提供凸緣板（Flange Plate）。在匯流排槽由室內轉接至室外時應提供濕氣阻絕裝置，而於貫穿防火牆處則應裝設防火裝置。
 - 3. 外殼接頭之設計應確保接地連續性，其接地效應相等於 150mm^2 以上銅導線貫穿全線之效果。其接地連接是以非焊接式固定夾連接。
 - 4. 匯流排槽之溫升，在周溫 40°C 下為 55°C 。
- B. 匯流排
 - 1. 所有彎頭應於工廠組裝。所有螺栓接頭應為鍍錫處理。應供裝特殊連接器及螺栓，以避免因不同金屬之接觸所造成之腐蝕。必要時提供伸縮接頭以

避免因溫度變化及結構震動所造成之變形。

2. 絕緣材質須不吸水、不助燃及低煙無毒材質。
3. 匯流排依照 IEC 與 NEMA 設計須能在 40°C 以下環境溫度全載正常連續運轉。
4. 導體阻抗要求：本案所使用匯流排其鋁排阻抗值至少須符合下表要求(在額定電流下)

RATING	RESISTANCE	REACTANCE	IMPEDANCE
	At Inc (mΩ/m)	At Inc (mΩ/m)	At Inc (mΩ/m)
1000A	0.064	0.042	0.076
1250A	0.055	0.013	0.056
1350A	0.049	0.013	0.051
1600A	0.035	0.025	0.043
2000A	0.033	0.012	0.035
2500A	0.029	0.010	0.031
3200A	0.020	0.008	0.021
4000A	0.017	0.008	0.018
5000A	0.014	0.005	0.015

5. 所有匯流排連接處之螺絲，應依原廠安裝手冊所制定之扭力，以扭力扳手依螺栓大小、對鎖物件種類指定扭力加以鎖緊。如無原廠提供的扭力資料，則以下表執行：
注意說明：
 - A. 第一類扭力值使用於螺栓、帽對鎖。(銅排對銅排鎖緊)
 - B. 第二類扭力值使用於螺栓上鎖於 PT 端子、礙子等黃銅製螺牙、鋁質螺牙(銅排對其他材質鎖緊)
 - C. 螺絲需搭配盤型墊片使用。(盤型螺絲墊片成盤狀，盤底中央凸起部分為鎖螺絲側，碗邊部分靠銅排側)
6. 連接變壓器(盤)和配電盤的匯流排，若需調整其水平，應讓變壓器端之高度固定而在配電盤端調整之。
7. 貫通屋內和屋外或者危險區和非危險區之間的匯流排，應加以密封，以防止水氣侵入室內或爆炸性氣體由危險區傳入非危險區。
8. 匯流排和變壓器連接，應使用可撓性連接片，以免匯流排上的應力加諸變壓器套管上。

9. 水平配置時，每 2 米內須有一固定座，適當距離應有斜撐，垂直配置部分至少每 2 米須有一壁掛式垂直支撐架。
10. 施工的連接頭不得在支撐架上，匯流排彎頭處須施以適當支撐吊架。
11. 垂直走向的匯流排(跨樓層裝置超過 5 米時)在每一樓層要有避震支撐托架，避震支撐要能由下方支撐匯流排重量，且要能吸收因熱脹冷縮所產生之膨脹問題。中間的支撐架能承受抗震計算要求(需有斜撐)。
12. 安裝時需量測水平垂直，以保持匯流排端邊接合平整，迴路重量受力平均。
13. 吊裝作業時需使用布製吊帶，並避免損傷匯流排表殼。
14. 吊裝作業時使用之捲揚器需確認其荷重符合及防滑舌片功能正常。

C. 終端接頭

1. 變壓器終端接頭：於匯流排槽至變壓器間提供可撓性導體連接方式。在匯流排槽終端以凸緣接頭安裝，以便螺栓固定至變壓器的箱體。在匯流排處應為鋁鍍銅再鍍錫導體與銅導體連接，而此可撓性導體應可允許 25mm 之任何方向的移動。
2. 配電盤終端接頭：在匯流排槽連接至配電盤提供凸緣式連接。

D. 插入型匯流排槽

主要材料規格同上述，但為插入式，用於分歧點引出之處，每一段 3m 長之匯流排槽，應至少有 3 引出口，可供插接插入式分歧器 (PLUG-IN UNIT)，或插入式 T 字形接頭。

E. 插入式單元

如設計圖說提供無熔絲開關插入式單元。每一插入式單元應與匯流排槽外殼機械連鎖，以防無熔絲開關在 ON 的位置時，插入式單元插入或移出，且插入式單元外殼應在插頭與匯流排接觸前，先與匯排外殼作確實接地連接。應提供一接地插頭以連接至匯流排槽之內部接地匯流排。每一單元應設置聯鎖裝置以避免斷路器在 ON 的位置時，箱門被打開，以及箱門打開時斷路器被意外的投入。提供箱門關閉與解聯裝置位於 OFF 位置之掛鎖裝置。設置一懸掛裝置以承載插入單元在與匯流排接觸前所產生之重量。無熔線斷路器需符合下列要求：

1. 開關須為無熔絲式，附熱磁跳脫電磁式跳脫，啟斷容量並與設計圖說相符。框架容量 (AF)，大於設計圖說所示，亦可接受。

- 2. 無熔線斷路器可在不影響其他電路或匯流排情形下可予更換。無熔線斷路器應以手撥式操作柄，並應有快閉快斷之開關機構，以使無熔線斷路器在短路電流時能自由跳脫，無熔線斷路器之正面應清楚標示 OFF 及 ON 之位置，額定電流 100A 以上時無熔線斷路器之正面應有操作之跳脫按鈕以使無熔線斷路器機械跳脫。所有多極無熔絲開關之構造均應確保同時開啟，閉合及跳脫功能。
- 3. 多極性無熔線斷路器應為單一裝置，僅有一個操作桿，並為共同跳脫。
- 4. 接線端子應為螺絲式接頭。
- 5. 備用無熔絲開關係採預留可拆裝式，且匯流排及相關配件亦須預留妥當。
- 6. 分路無熔線斷路器應標示額定電流及啟斷容量，符合 NFPA 70-240-83 d 之規定。
- 7. 插入式單元需達 IP54 以上保護等級並提出第三公証單位之定型試驗報告。

F. 匯流排測試

外觀及品質檢查，須提出”匯流排品質檢查紀錄表(Check List)”

- 1. 螺絲扭力檢測：
螺絲扭力測定依技術文件範圍的最小值測試，另外點檢施作前一週，廠商需排定計劃時程並請電力課安排人員配合檢查。銅排螺絲需全數檢查，依上表螺絲扭力檢測值檢測，出具「匯流排扭力螺絲 QC 檢驗表」。

8.8 級螺 栓、帽 SIZE	扭力			
	牛頓·米 Newton Meters(Nm)		英尺·磅 Foot Pounds(Ft. Lbs)	
	第一類	第二類	第一類	第二類
M8	22.5 ~ 27.5	12 ~ 15	16.6 ~ 20.3	8.9 ~ 11.1
M10	44.1 ~ 53.9	25 ~ 30	32.5 ~ 39.8	18.5 ~ 22.1
M12	76.5 ~ 93.5	40 ~ 45	56.5 ~ 69.0	29.5 ~ 33.2

- 2. 相序及相間絕緣測量：
廠商於送電前需再次確認匯流排各終端相序是否正確，相間絕緣是否無限大(須符合 1000V 耐 2000MΩ 以上)。提出「匯流排絕緣電阻測試檢驗表」
- 3. 絕緣電阻測量：
一般以微電阻計量測每相每迴路電阻值，並參考匯流排截面積電阻表計算。由於 BUSWAY 為多段相接續非一體成型，故判斷上還需加入每節接頭接續電阻值由每家廠商於送審規格前提供。所得之數值與計算值比較相差 ±20% 以內合格。提出「匯流排微電阻測試檢驗表」

G. 附件

應提供完成本匯流排槽安裝及安全使用所必須之附件，至少應包含連接板、吊架、固定件等，各種附件應為匯流排槽之相同製造廠產品，並提出結構強度計算書。

支撐架結構強度計算需符合廠區抗震要求

2.3 工廠品質管制

A. 通則

本節所述之工廠試驗為最基本之需求。

B. 工廠試驗

1. 製造廠必須施作匯流排槽之下列試驗：
 - a. 匯流排絕緣試驗
 - b. 介電質試驗
 - c. 溫升試驗
 - d. 暫態試驗
 - e. 防水試驗
2. 當類似或完全相同之匯流排槽之型式試驗經接受核可者，則溫升試驗，暫態試驗及防水試驗可不再施作。

第三部份 施工

3.2 檢驗

A. 現場試驗

1. 設備經安裝及插入式單元經檢查，調整及處於運轉狀況後，應做現場試驗，此現場試驗應證明該設備之功能符合規範所定之全部運轉要求。
2. 場試驗應包含
 - a. 防水試驗
 - b. 絕緣試驗

- END -